

HSG9 Quận Tân Bình, TP. HCM

Ngày thi: 25-11-2023

Tác giả: **ProblemHub** (tổng hợp)

LƯU Ý:

- Đề bài được tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn kiểm tra.
- Các bộ test dữ liệu do tác giả tự sinh, không phải bộ test chính thức.
- Nội dung mang tính chất tham khảo, không có giá trị cung cấp điểm số thực tế.
- Mọi phản hồi về sai sót hoặc đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ tác giả.
- Bộ test tuân theo định dạng Polygon, sử dụng `testlib.h`.
- Toàn bộ mã nguồn được công khai tại: <https://github.com/hungg261/problemset-archive> (Giấy phép MIT).

Mục lục

DemSo – Đếm số (5đ)	3
Đề bài	3
Input	3
Output	3
Ví dụ	3
BoiSo – Tìm Bội Số (5đ)	4
Đề bài	4
Input	4
Output	4
Ví dụ	4
ChonCap – Chọn cặp (5đ)	5
Đề bài	5
Input	5
Output	5
Ví dụ	5
DaySo – Dãy số (5đ)	6
Đề bài	6
Input	6
Output	6
Ví dụ	6

DemSo – Đếm số (5đ)

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 256 MB

Nhập một dãy A có N số tự nhiên ($N < 40$) và 1 số k . Hãy xuất ra các phần tử có số lần xuất hiện trong dãy A từ K lần trở lên (Mỗi số chỉ xuất 1 lần).

Input

- Gồm một dòng duy nhất chứa số N, K cách nhau một khoảng trắng.
- Dòng tiếp theo chứa N số nguyên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng lần lượt là các phần tử trong dãy A .

Output

- In ra các số thỏa điều kiện trên, trường hợp không có số nào thỏa thì xuất số -1 .

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
8 3
2 3 3 3 5 8 8 8
```

Output:

```
3 8
```

BoiSo – Tìm Bội Số (5đ)

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 256 MB

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n ($0 < n \leq 32\,000$). Hãy cho biết số nguyên này là bội của tổng tất cả các chữ số của nó hay không? Nếu không thì hãy tìm một số nguyên dương m nhỏ hơn gần n nhất để cho m thỏa mãn tính chất trên?

Input

- Gồm một dòng duy nhất chứa số n .

Output

- In ra một số nguyên dương m cần tìm.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

12

Output:

12

Giải thích

Vì số 12 là bội của $1 + 2$.

Ví dụ 2

Input:

25

Output:

24

Giải thích

Số 25 không là bội của $2 + 5$, số nguyên dương nhỏ hơn gần số 25 nhất là số 24 thỏa mãn tính chất trên.

ChonCap – Chọn cặp (5đ)

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 256 MB

Cho chuỗi S (độ dài không vượt quá 10^6) chỉ gồm 2 ký tự X và Y . Đếm số cách chọn cặp chỉ số (i, j) mà chuỗi con liên tiếp từ ký tự thứ i đến ký tự thứ j của chuỗi S có số lượng ký tự X bằng số lượng ký tự Y .

Input

- Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi S .

Output

- In ra một số duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

XYXY

Output:

4

DaySo – Dãy số (5đ)

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 256 MB

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Số a_p ($1 \leq p \leq n$) được gọi là 1 số trung bình cộng trong dãy nếu tồn tại 3 chỉ số i, j, k ($1 \leq i, j, k \leq n$) đôi một khác nhau, sao cho $a_p = (a_i + a_j + a_k) \div 3$.

Yêu cầu: Cho n và dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tìm số lượng các số trung bình cộng trong dãy.

Input

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($3 \leq n \leq 1000$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i ($a_i \leq 10^8$)

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là Số lượng các số trung bình cộng trong dãy.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
5
4 3 6 3 5
```

Output:

```
2
```